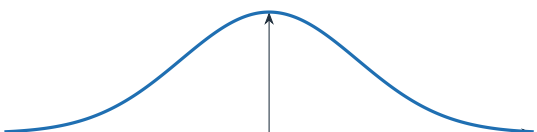
Условие

Нека X е непрекъсната с четна плътност, $f_X(-x) = f_X(x)$. Намерете $F_X(0)$ и представете $F_X(-x)$ и $\mathbb{P}(|X| \leq x)$ чрез $F_X(x)$.



симетрична
спрямо оста

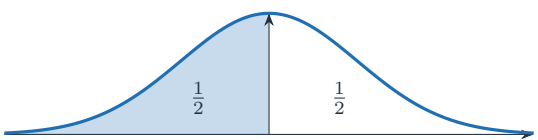
$F_X(0)$

$F_X(0) = \int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt$. Полагаме $t = -u$ и ползваме четността $f_X(-u) = f_X(u)$:

$$F_X(0) = \int_{-\infty}^{0} f_X(t)\,dt = \int_{0}^{\infty} f_X(-u)\,du = \int_{0}^{\infty} f_X(u)\,du = 1 - F_X(0).$$

(Последното: общото лице е 1, а $\int_0^\infty f_X = 1 - F_X(0)$.)

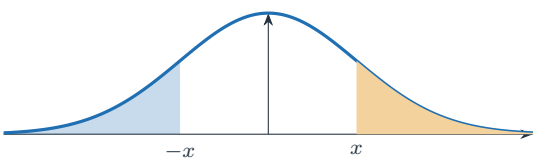
$$2F_X(0) = 1 \quad \Longrightarrow \quad F_X(0) = \frac{1}{2}.$$



$F_X(-x)$: лявата опашка е равна на дясната

Със същата смяна $t = -u$:

$$F_X(-x) = \int_{-\infty}^{-x} f_X(t)\,dt = \int_{x}^{\infty} f_X(u)\,du = 1 - F_X(x).$$



синьо = оранжево

$\mathbb{P}(|X| \le x)$

За $x \ge 0$: $\{|X| \le x\} = \{-x \le X \le x\}$. За непрекъсната X точката $-x$ има вероятност 0:

$$\mathbb{P}(|X| \le x) = F_X(x) - F_X(-x) = F_X(x) - \big(1 - F_X(x)\big) = 2F_X(x) - 1.$$

Проверка: при $x = 0$ дава $2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 0$, а при $x \to \infty$ дава $2 - 1 = 1$. ✓

Пример: за $N(0,1)$ и $x = 1{,}96$: $2 \cdot 0{,}975 - 1 = 0{,}95$.

Отговор. $F_X(0) = \frac{1}{2}$; $\quad F_X(-x) = 1 - F_X(x)$; $\quad \mathbb{P}(|X| \le x) = 2F_X(x) - 1$.